CALIBRE

ENGINE v1.0.0

Fecha: 2/11/2026
Apoyo Evaluado: Apoyo A (Fijo)

INFORME DE INGENIERÍA — MEMORIA DE CÁLCULO Y SELECCIÓN DE RODAMIENTO

Normas de aplicación: ISO 281 (Vida nominal de fatiga) · ISO 76 (Capacidad de carga estática)

1. PARÁMETROS DE LA APLICACIÓN Y RÉGIMEN DE CARGA

Carga radial real (Fr):	**8,00 kN**	Velocidad de rotación (n):	**1.500 r.p.m.**
Carga axial real (Fa):	**2,00 kN**	Vida objetivo requerida:	**20.000 h**
Confiabilidad requerida:	**90% (Factor a1 = 1)**	Severidad de choques:	**normal**
Temperatura de servicio:	**65 °C**	Desalineación angular esperada:	**none**

2. ESQUEMA CINEMÁTICO DEL EJE Y DISPOSICIÓN



3. RODAMIENTO SELECCIONADO Y RESULTADOS DE VIDA

Designación: 30208 J2/Q **DICTAMEN: NO CUMPLE**

Diámetro d: **40 mm**	Diámetro D: **80 mm**
Ancho B: **19,8 mm**	Masa: **0.44 kg**

Capacidad C: **63,80 kN** Capacidad C0: **69,50 kN**

Carga P: **8,00 kN** Carga P0: **8,00 kN**

Vida nominal L10h: 11.260 h **Vida modificada Lnmh: 11.260 h**

Seguridad estática s0: 8.69 (Req: 1.5)

Velocidad admisible: 9.000 r.p.m. (Uso: 17%) · Carga mínima: Satisfecha

4. MOTIVOS DE SELECCIÓN Y ADVERTENCIAS DE MONTAJE

- La vida nominal (11.260 h) no alcanza las 20.000 h requeridas.
- Seguridad estática suficiente s0 = 8.7 (mínimo recomendado: 1.5).
- **Advertencia: La carga radial sobre un rodamiento cónico induce una fuerza axial adicional: un rodamiento cónico aislado requiere un segundo apoyo para equilibrarse.**

DECLARACIÓN DE ALCANCE, RESPONSABILIDAD TÉCNICA Y FINALIDAD ACADÉMICA:

CALIBRE es una ayuda pedagógica de cálculo desarrollada como iniciativa propia de Hugo Ariel Martinez, estudiante de la Tecnicatura Universitaria en Mecatrónica (TUM), con la sola voluntad de aportar algo más al estudio y facilitar la comprensión práctica en la materia Mecánica II. El autor no asume responsabilidad alguna por los resultados o el uso de los mismos en proyectos industriales. No reemplaza el criterio de la cátedra ni la validación de un profesional habilitado o del fabricante. La vida nominal es una estimación estadística teórica (ISO 281 / ISO 76). Siempre verifique catálogos oficiales antes de fabricar o comprar.